

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий

Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки/ специальность: Автоматизированные системы обработки
информации и управления

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студенты: Загулин Алексей Львович

Группа: 253-331

Павловская Дарья Владимировна

Группа: 253-331

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра: «Информатика и
информационные технологии»

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: _____

Москва 2025

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ	4
1.1 Название проекта.....	4
1.2 Цели и задачи проекта	4
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.....	5
2.1 Наименование заказчика	5
2.2 Организационная структура.....	5
2.3 Описание деятельности	5
3. ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКЕ	6
4. ОПИСАНИЕ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКЕ	7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	9
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	10

ВВЕДЕНИЕ

Современные образовательные организации активно внедряют цифровые технологии для повышения качества обучения и удобства взаимодействия между студентами и университетом. Одним из наиболее востребованных видов информации для студентов является расписание занятий. Получение актуального расписания является ежедневной задачей, от которой зависит своевременное посещение занятий и организация учебного процесса.

В настоящее время большинство студентов используют мобильные устройства и мессенджеры для общения и получения информации. Одним из самых популярных мессенджеров является Telegram, который предоставляет широкие возможности для создания автоматизированных сервисов в виде ботов. Использование Telegram-ботов позволяет быстро получать необходимую информацию без необходимости установки дополнительных приложений или посещения множества веб-страниц.

В рамках проектной практики был разработан проект PolySchedule Bot — Telegram-бот для просмотра расписания Московского Политеха. Проект ориентирован на создание удобного и доступного инструмента для студентов, который позволяет получать информацию о занятиях непосредственно в привычной среде общения.

Целью проектной практики является закрепление теоретических знаний, полученных в ходе обучения, а также приобретение практических навыков разработки информационных систем, проектирования пользовательских интерфейсов и организации командной работы.

В процессе выполнения проекта были проведены анализ предметной области, изучение потребностей пользователей, проектирование структуры системы, разработка прототипа решения и подготовка сопутствующей документации.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

1.1 Название проекта

PolySchedule Bot — Telegram-бот для просмотра расписания Московского Политеха.

1.2 Цели и задачи проекта

Основной целью проекта является разработка удобного Telegram-бота для просмотра расписания Московского Политеха. Данное решение должно обеспечить студентам быстрый доступ к актуальной информации о занятиях без необходимости перехода на различные сайты и использования дополнительных приложений.

В настоящее время большинство студентов ежедневно пользуются мобильными устройствами и мессенджерами для общения, обмена информацией и организации учебного процесса. Именно поэтому Telegram был выбран в качестве основной платформы для реализации проекта. Использование Telegram-бота позволяет сделать получение расписания более простым и доступным. В процессе реализации проекта были поставлены задачи по изучению потребностей пользователей, анализу существующих способов получения расписания, проектированию структуры будущего решения и разработке удобного пользовательского интерфейса. Особое внимание уделялось удобству взаимодействия пользователя с системой, поскольку именно простота использования является одним из ключевых факторов успешности подобных сервисов.

Также одной из задач проекта являлось изучение возможностей интеграции информационных сервисов университета с современными цифровыми платформами. В ходе работы были рассмотрены различные варианты представления информации, после чего был выбран формат Telegram-бота как наиболее удобный и привычный для студентов.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1 Наименование заказчика

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский политехнический университет» (Московский Политех).

2.2 Организационная структура

Московский Политех является высшим учебным заведением, включающим институты, факультеты, кафедры, административные подразделения и службы поддержки образовательного процесса.

Организационная структура университета обеспечивает подготовку специалистов по техническим, экономическим, гуманитарным и информационным направлениям.

2.3 Описание деятельности

Московский Политех является одним из крупнейших технических университетов России и осуществляет подготовку специалистов по широкому спектру направлений. В образовательном процессе активно используются современные технологии, направленные на повышение качества обучения и улучшение взаимодействия между студентами, преподавателями и администрацией университета.

Одним из важных направлений деятельности университета является цифровизация образовательной среды. Для студентов доступны различные электронные сервисы, позволяющие получать информацию о расписании занятий, успеваемости, учебных материалах и других аспектах образовательного процесса.

В современных условиях цифровые технологии становятся неотъемлемой частью образовательной деятельности. Использование информационных систем позволяет автоматизировать многие процессы и существенно сократить время на выполнение рутинных операций. Именно поэтому проекты, связанные с разработкой цифровых сервисов для студентов, являются актуальными и востребованными.

Разработка Telegram-бота для просмотра расписания соответствует общей тенденции развития электронных сервисов университета и направлена на повышение удобства доступа к информации для обучающихся.

Кроме образовательной деятельности университет активно занимается научной работой, организацией проектной деятельности студентов и взаимодействием с индустриальными партнёрами. Студенты имеют возможность участвовать в различных проектах, направленных на решение практических задач и получение профессиональных навыков.

3. ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКЕ

В рамках проектной практики перед командой была поставлена задача разработать проект цифрового сервиса для студентов Московского Политеха. После обсуждения различных вариантов было принято решение сосредоточиться на создании Telegram-бота для просмотра расписания занятий.

На начальном этапе работы был проведён анализ существующей проблемы. Было установлено, что студенты регулярно обращаются к расписанию занятий и тратят дополнительное время на поиск необходимой информации. Особенно это заметно при использовании мобильных устройств, когда переход между страницами сайта может быть менее удобным по сравнению с использованием мессенджера.

После анализа проблемы были сформулированы основные требования к будущему решению. Бот должен был обеспечивать быстрый доступ к расписанию, иметь понятный интерфейс и минимальное количество действий со стороны пользователя.

Следующим этапом стало проектирование структуры бота. Были определены основные сценарии использования, продумана последовательность действий пользователя и разработана схема взаимодействия с системой. Важной частью работы стало создание сайта проекта. Сайт был разработан в многостраничном формате и содержит информацию о целях проекта, участниках команды, ходе выполнения работы и полезных ресурсах. Особое внимание уделялось удобству навигации и визуальному оформлению страниц.

В процессе выполнения задания регулярно проводилось обсуждение промежуточных результатов и распределение обязанностей между участниками команды. Это позволило организовать работу более эффективно и обеспечить своевременное выполнение поставленных задач.

Завершающим этапом стало оформление итоговых материалов, подготовка документации и проведение проверки результатов работы.

4. ОПИСАНИЕ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКЕ

В результате выполнения проектной практики был разработан проект Telegram-бота для просмотра расписания Московского Политеха. В ходе работы была сформирована концепция будущего сервиса, определены его основные функции и разработаны пользовательские сценарии взаимодействия.

Одним из наиболее значимых результатов стало создание структуры проекта, позволяющей представить работу в логичном и понятном виде. Были определены основные разделы системы и способы взаимодействия пользователя с ботом.

Кроме того, был создан многостраничный сайт проекта. На сайте представлена информация о целях и задачах проекта, составе команды, ходе выполнения работ и ресурсах, использованных при разработке. Созданный сайт позволяет получить полное представление о проекте и результатах его выполнения.

В процессе работы были приобретены практические навыки проектирования информационных систем, подготовки документации и организации командного взаимодействия. Полученный опыт может быть использован при выполнении последующих учебных и профессиональных проектов.

Также были улучшены навыки поиска и анализа информации, работы с цифровыми инструментами и подготовки презентационных материалов. Особое значение имело развитие навыков самостоятельного принятия решений и планирования этапов работы.

Полученные результаты подтверждают возможность создания удобного сервиса для студентов на базе современных цифровых технологий. Проект может быть использован как основа для дальнейшей разработки полноценного программного продукта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе прохождения проектной практики были закреплены теоретические знания и получены практические навыки разработки цифровых решений.

Был разработан проект Telegram-бота для просмотра расписания Московского Политеха, позволяющий упростить доступ студентов к информации о занятиях. Поставленные цели и задачи были выполнены в полном объёме.

Полученные результаты имеют практическую ценность, поскольку подобное решение способно повысить удобство использования учебных сервисов университета и сократить время поиска необходимой информации.

Выполненная работа позволила приобрести опыт командного взаимодействия, анализа требований пользователей, проектирования программных решений и подготовки проектной документации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Московский Политех. Официальный сайт. — <https://mospolytech.ru>
2. Расписание Московского Политеха. — <https://rasp.dmami.ru>
3. Telegram Bot API Documentation. — <https://core.telegram.org/bots/api>
4. Лутц М. Изучаем Python. 5-е изд. — СПб.: Питер, 2021.
5. Дакетт Дж. HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов. — М.: Эксмо, 2022.
6. HTML Living Standard. — <https://html.spec.whatwg.org/>
7. CSS Specifications. — <https://www.w3.org/Style/CSS/specs.en.html>